

第2章 谓词逻辑

一、谓词

{ 个体常元: $a, b, c, \dots$
个体变元: $x, y, z, \dots$

个体变元的取值范围称为个体域, 一般个体域指全总个体域

{ 谓词常项: 表示具体性质或关系 $A, B, C, \dots$
谓词变项: 表示抽象、泛指的性质或关系

谓词中个体变元的个数称为谓词的元数, 称“ n 元谓词”, $n=0$ 时是命题

表达一个命题必须包括个体词、谓词两部分

$F(a)$ 表示 a 具有性质 F , $L(a, b)$ 表示 a 与 b 具有关系 L

二、命题函数

定义: 由一个谓词字母和一些非空的个体变元的集合组成的表达式称为“ n 元命题函数”

若用任何实际个体取代个体变元, 命题函数就变为命题 法①

如: $I(x)$ 表示 x 是整数, $I(1)$ 表示 1 是整数 法②: 谓词量化

三、量词

1. 全称量词 ($\forall$)

对所有 x , x 不是... $\forall x \neg P(x)$

并非对所有 x , x 是... $\neg \forall x P(x)$

并非对所有 x , x 不是... $\neg \forall x \neg P(x)$

2. 存在量词 ($\exists$)

存在 x , 使 x 不是... $\exists x \neg P(x)$

不存在 x , 使 x 是... $\neg \exists x P(x)$

不存在 x , 使 x 不是... $\neg \exists x \neg P(x)$

常见形式: $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$

$\exists x (P(x) \wedge Q(x))$

3. 量化命题与命题的关系

① 量化命题的真值：决定于给定的个体域

以 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 中每个元素代入，则

$$\forall x P(x) \Leftrightarrow P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge P(a_3) \dots \wedge P(a_n).$$

$$\exists x Q(x) \Leftrightarrow Q(a_1) \vee Q(a_2) \vee Q(a_3) \dots \vee Q(a_n).$$

② 若一个谓词中所有个体变元都量化了，该谓词变为命题。

四. 谓词公式

1. 如 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 不出现命题联结词和量词的谓词命名式称为原子谓词公式
称为“ n 元谓词公式”

2. 若 A, B 都是谓词公式，则 $(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \rightleftharpoons B)$ 也是
若 A 是谓词公式，则 $\forall x A, \exists x A$ 也是

五. 约束变元与自由变元

1. 量词的辖域：量词后括号内的子公式，若无括号则邻接的子公式是
如 $\forall x (P(x)), \exists x (P(x) \wedge Q(x))$

以 $\forall x A$ 为例

指导变元 $\rightarrow$ x 的所有出现为约束出现， x 为约束变元

其他个体变元为自由变元

注： $(\forall x)(P(x) \rightarrow (\exists y)Q(x, y))$ 可不在辖域内

对 $(\exists y)$ 辖域而言， x 自由， y 约束

对 $(\forall x)$ 辖域而言， x 与 y 均约束

2. 区别命题与命题函数：

谓词公式中变元均为约束变元 $\rightarrow$ 命题

有自由变元 $\rightarrow$ 命题函数

$\forall x P(x, y, z)$ 是二元命题函数

$\exists y \forall x P(x, y, z)$ 是一元命题函数

$\exists y \forall x P(x, y)$ 是命题

3. 约束变元的改名规则 如 $(\forall x) B(x) \vee A(x)$ 改名为 $(\forall x)(B(x) \vee A(y))$

① 在改名中要把公式中所有相同的约束变元全部同时改掉

② 改名时所用变元符号在量词辖域内未出现

4. 自由变元的代入规则

① 对公式中出现该自由变元的每一处进行代入

② 用来代入的变元与原公式中所有变元的名称不同

$\forall x P(x, y) \wedge \forall y Q(y) \rightarrow R(y, z)$ 可改为 $\forall x P(x, m) \wedge \forall y Q(y) \rightarrow R(m, z)$

5. 闭式

若A中无自由出现的个体变元, 则称A为封闭的合式公式, 简称“闭式”

闭式为命题, 命题函数不是闭式

六. 谓词逻辑的翻译

(1) 所有人都犯错

$M(x)$: x 是人 $F(x)$: x 犯错

$(\forall x)(M(x) \rightarrow F(x))$ 或 $\neg(\exists x)(M(x) \wedge \neg F(x))$

(2) 张和李都是学生

$S(x)$: x 是大学生 z : 张 L : 李

$S(z) \wedge S(L)$

(3) 张比李头发短

$S(x, y)$: x 比 y 头发短 z : 张 L : 李

$S(z, L)$

(4) 这是一把棕色的椅子

$Y(x)$: x 是一把棕色的椅子 z : 这

$Y(z)$

或: $Y(x)$: x 是椅子 $R(x)$: x 是棕色的 z : 这

$Y(x) \wedge R(z)$

(5) 不是所有瓜都甜 (瓜不是都甜)

$W(x)$: x 是瓜 $P(x)$: x 甜

$\neg \forall x (W(x) \rightarrow P(x))$ 或 $\exists x (W(x) \wedge \neg P(x))$

$C(x, y)$: x 比 y 大 $B(x)$: x 是冬瓜 $N(y)$: y 是南瓜 $E(x, y)$: x 与 y 等大

(6) 冬瓜比南瓜大

$(\forall x) (B(x) \rightarrow (\forall y) (N(y) \rightarrow C(x, y)))$ 或 $(\forall x) (\forall y) (B(x) \wedge N(y) \rightarrow C(x, y))$

(7) 有的冬瓜比所有南瓜大

$(\exists x) (B(x) \wedge (\forall y) (N(y) \rightarrow C(x, y)))$

(8) 并非所有冬瓜都比南瓜大

$\neg (\forall x) (\forall y) (B(x) \wedge N(y) \rightarrow C(x, y))$ 或 $(\exists x) (\exists y) (B(x) \wedge N(y) \wedge \neg C(x, y))$

(9) 不存在同样大的两个南瓜

$\neg (\exists x) (\exists y) (N(x) \wedge N(y) \wedge E(x, y))$ 或 $(\forall x) (\forall y) (N(x) \wedge N(y) \rightarrow \neg E(x, y))$

(10) 任何^{非0}整数^{非0}或是正的, 或是负的

$I(x)$: x 是整数 $R_1(x)$: x 是正数 $R_2(x)$: x 是负数

$(\forall x) (I(x) \rightarrow (R_1(x) \vee R_2(x)))$

(11) 将 Socrates 论证符号化: 所有人都是要死的, Socrates 是人, 所以他要死

$M(x)$: x 是人 $D(x)$: x 要死 s : Socrates

$\forall x (M(x) \rightarrow D(x)), M(s) \Rightarrow D(s)$

(12) 无最大自然数

$G(y, x)$: y 大于 x $N(x)$: x 是自然数

$\forall x (N(x) \rightarrow (\exists y) (N(y) \wedge G(y, x)))$

(13) 每个游客吃螃蟹或吃虾米; 每个游客当且仅当富裕时吃螃蟹; 有些游客富裕; 并非所有游客都富裕。因此, 有游客吃虾米。

$T(x)$: x 富裕 $P(x)$: x 吃螃蟹 $B(x)$: x 吃虾米

$(\forall x) (P(x) \vee B(x)), (\forall x) (T(x) \supset P(x)), (\exists x) T(x), \neg (\forall x) T(x)$

$\Rightarrow (\exists x) B(x)$

七. 谓词公式的解释

- {
- ① 非空个体域
 - ② D 中一部分特定元素
 - ③ D 中一些特定函数
 - ④ D 中一些特定谓词
- $\Rightarrow$ 计算真值

例. 设有谓词公式 $A \Leftrightarrow \forall y (P(y) \wedge Q(y, a))$, $B \Leftrightarrow \exists x (P(f(x)) \wedge Q(x, f(a)))$,

解释给定为: $D = \{1, 2\}$, $a = 2$,

$f(1)$	$f(2)$	$P(1)$	$P(2)$	$Q(1, 1)$	$Q(1, 2)$	$Q(2, 1)$	$Q(2, 2)$
2	1	T	F	T	F	F	T

$$\text{则 } A \Leftrightarrow (P(1) \wedge Q(1, 2)) \wedge (P(2) \wedge Q(2, 2)) \Leftrightarrow (T \wedge F) \wedge (F \wedge T) \Leftrightarrow F$$

$$B \Leftrightarrow (P(f(1)) \wedge Q(1, f(2))) \vee (P(f(2)) \wedge Q(2, f(2)))$$

$$\Leftrightarrow (P(2) \wedge Q(1, 1)) \vee (P(1) \wedge Q(2, 1))$$

$$\Leftrightarrow (F \wedge T) \vee (T \wedge F) \Leftrightarrow F$$

例. 设 $P(x, y)$ 表示 $x > y$, $D = \{1, 2, 3\}$, 求 $\forall x \forall y P(x, y)$ 真值

$$(\forall x)(\forall y)P(x, y)$$

$$\Leftrightarrow (\forall y)P(1, y) \wedge (\forall y)P(2, y) \wedge (\forall y)P(3, y)$$

$$\Leftrightarrow (P(1, 1) \wedge P(1, 2) \wedge P(1, 3)) \wedge (P(2, 1) \wedge P(2, 2) \wedge P(2, 3)) \wedge (P(3, 1) \wedge P(3, 2) \wedge P(3, 3))$$

$$\Leftrightarrow F$$

$(\forall x)(\exists y)P(x, y)$ 与 $(\exists y)(\forall x)P(x, y)$ 不同

$$(\forall x)(\exists y)P(x, y) \Leftrightarrow (\exists y)P(1, y) \wedge (\exists y)P(2, y) \wedge (\exists y)P(3, y)$$

$$\Leftrightarrow (P(1, 1) \vee P(1, 2) \vee P(1, 3)) \wedge (P(2, 1) \vee P(2, 2) \vee P(2, 3)) \wedge (P(3, 1) \vee P(3, 2) \vee P(3, 3))$$

$$(\exists y)(\forall x)P(x, y) \Leftrightarrow (\forall x)P(x, 1) \vee (\forall x)P(x, 2) \vee (\forall x)P(x, 3)$$

$$\Leftrightarrow (P(1, 1) \wedge P(2, 1) \wedge P(3, 1)) \vee (P(1, 2) \wedge P(2, 2) \wedge P(3, 2)) \vee (P(1, 3) \wedge P(2, 3) \wedge P(3, 3))$$

例. 消去量词, $D = \{1, 2, 3\}$, $(\forall x)(\forall y)(P(x) \vee Q(y))$

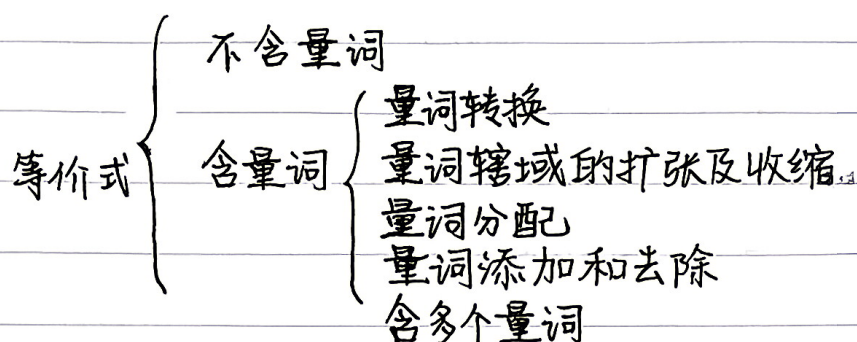
解: 原式 $\Leftrightarrow (\forall y)(P_{(1)} \vee Q(y)) \wedge (\forall y)(P_{(2)} \vee Q(y)) \wedge (\forall y)(P_{(3)} \vee Q(y))$

$$\Leftrightarrow (P_{(1)} \vee Q_{(1)}) \wedge (P_{(1)} \vee Q_{(2)}) \wedge (P_{(1)} \vee Q_{(3)})$$

$$\wedge (P_{(2)} \vee Q_{(1)}) \wedge (P_{(2)} \vee Q_{(2)}) \wedge (P_{(2)} \vee Q_{(3)})$$

$$\wedge (P_{(3)} \vee Q_{(1)}) \wedge (P_{(3)} \vee Q_{(2)}) \wedge (P_{(3)} \vee Q_{(3)})$$

一、谓词演算的等价式



含量词

命题逻辑:

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$$

$$P \Rightarrow P \vee Q$$

$$P \wedge Q \Rightarrow P$$

谓词逻辑

$$(\forall x) P(x) \rightarrow Q(x) \Leftrightarrow \neg(\forall x) P(x) \vee Q(x)$$

$$\neg(P(x) \wedge (\exists x) Q(x)) \Leftrightarrow \neg P(x) \vee \neg(\exists x) Q(x)$$

$$(\forall x) P(x) \Rightarrow (\forall x) P(x) \vee Q(x)$$

$$(\exists x) P(x) \wedge (\forall x) Q(x) \Rightarrow (\exists x) P(x)$$

1. 量词否定等价式

$$\textcircled{1} \neg(\forall x) P(x) \Leftrightarrow (\exists x) \neg P(x)$$

$$\text{证明: } \neg(\forall x) P(x) \Leftrightarrow \neg P(a_1) \wedge \neg P(a_2) \dots \wedge \neg P(a_n) \Leftrightarrow \neg(P(a_1) \vee P(a_2) \dots \vee P(a_n)) \Leftrightarrow (\exists x) \neg P(x)$$

$$\textcircled{2} \neg(\exists x) P(x) \Leftrightarrow (\forall x) \neg P(x)$$

$$\text{证明: } \neg(\exists x) P(x) \Leftrightarrow \neg P(a_1) \vee \neg P(a_2) \dots \vee \neg P(a_n) \Leftrightarrow \neg(P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge \dots \wedge P(a_n)) \Leftrightarrow (\forall x) \neg P(x)$$

从 $\neg \forall x (N(x) \rightarrow E(x))$ 到 $\exists x (N(x) \wedge \neg E(x))$ 的推导:

$$\neg \forall x (N(x) \rightarrow E(x)) \Leftrightarrow \exists x \neg (N(x) \rightarrow E(x)) \Leftrightarrow \exists x \neg (\neg N(x) \vee E(x))$$

$$\Leftrightarrow \exists x (N(x) \wedge \neg E(x))$$

推广应用:

$$\neg(\forall x)(\exists y) P(x, y, z) \Leftrightarrow (\exists x) \neg(\exists y) P(x, y, z) \Leftrightarrow (\exists x)(\forall y) \neg P(x, y, z)$$

2. 量词辖域收缩或扩张等价式

* B 不含 x 的任何谓词公式, $A(x)$ 为有 x 约束出现的任意公式

$$(\forall x) A(x) \wedge P \Leftrightarrow (\forall x) (A(x) \wedge P)$$

$$(\forall x) A(x) \vee P \Leftrightarrow (\forall x) (A(x) \vee P)$$

$$(\exists x) A(x) \wedge P \Leftrightarrow (\exists x) (A(x) \wedge P)$$

$$(\exists x) A(x) \vee P \Leftrightarrow (\exists x) (A(x) \vee P)$$

以第1条为例, 证明.

设个体域 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

$$\begin{aligned} (\forall x) A(x) \wedge P &\Leftrightarrow (A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)) \wedge P \\ &\Leftrightarrow (A(a_1) \wedge P) \wedge (A(a_2) \wedge P) \wedge \dots \wedge (A(a_n) \wedge P) \\ &\Leftrightarrow (\forall x) (A(x) \wedge P) \end{aligned}$$

$$(\forall x) A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow (\exists x) (A(x) \rightarrow B)$$

$$(\exists x) A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow (\forall x) (A(x) \rightarrow B)$$

$$A \rightarrow (\forall x) B(x) \Leftrightarrow (\forall x) (A \rightarrow B(x))$$

$$A \rightarrow (\exists x) B(x) \Leftrightarrow (\exists x) (A \rightarrow B(x))$$

以第1条为例, 证明:

设个体域 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

$$\begin{aligned} (\forall x) A(x) \rightarrow B &\Leftrightarrow \neg (\forall x) A(x) \vee B \\ &\Leftrightarrow (\exists x) \neg A(x) \vee B \\ &\Leftrightarrow (\exists x) (A(x) \rightarrow B) \end{aligned}$$

3. 量词分配律等价式

$$(\forall x)(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \wedge (\forall x)B(x)$$

$$(\forall x)(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x)$$

$$(\exists x)(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)$$

$$(\exists x)(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)$$

以第1条为例, 证明:

设个体域 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

$$\begin{aligned}(\forall x)(A(x) \wedge B(x)) &\Leftrightarrow (A(a_1) \wedge B(a_1)) \wedge (A(a_2) \wedge B(a_2)) \wedge \dots \wedge (A(a_n) \wedge B(a_n)) \\&\Leftrightarrow (A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)) \wedge (B(a_1) \wedge B(a_2) \wedge \dots \wedge B(a_n)) \\&\Leftrightarrow (\forall x)A(x) \wedge (\forall x)B(x)\end{aligned}$$

$$(\exists x)(A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \rightarrow (\exists x)B(x)$$

$$(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)A(x) \rightarrow (\forall x)B(x)$$

以第1条为例, 证明:

$$\begin{aligned}(\exists x)(A(x) \rightarrow B(x)) &\Leftrightarrow (\exists x)(\neg A(x) \vee B(x)) \\&\Leftrightarrow (\exists x)\neg A(x) \vee (\exists x)B(x) \\&\Leftrightarrow \neg(\forall x)A(x) \vee (\exists x)B(x) \\&\Leftrightarrow (\forall x)A(x) \rightarrow (\exists x)B(x)\end{aligned}$$

4. 多个量词等价式

$$(\forall x)(\forall y)A(x, y) \Leftrightarrow (\forall y)(\forall x)A(x, y)$$

$$(\exists x)(\exists y)A(x, y) \Leftrightarrow (\exists y)(\exists x)A(x, y)$$

证明 $\neg(\forall x)(\forall y)(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x,y)) \Leftrightarrow (\exists x)(\exists y)(F(x) \wedge G(y) \wedge \neg H(x,y))$

证明: $\neg(\forall x)(\forall y)(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x,y))$

$$\Leftrightarrow (\exists x)(\exists y) \neg(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x,y))$$

$$\Leftrightarrow (\exists x)(\exists y) \neg(\neg(F(x) \wedge G(y)) \vee H(x,y))$$

$$\Leftrightarrow (\exists x)(\exists y)(F(x) \wedge G(y) \wedge \neg H(x,y))$$

一、谓词演算的蕴含式

1. 含单个量词

$$(\forall x) A(x) \vee (\forall x) B(x) \Rightarrow (\forall x) (A(x) \vee B(x))$$

$$(\exists x) A(x) \wedge (\exists x) B(x) \Rightarrow (\exists x) (A(x) \wedge B(x))$$

$$(\forall x) (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow (\forall x) A(x) \rightarrow (\forall x) B(x)$$

$$(\forall x) (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow (\exists x) A(x) \rightarrow (\exists x) B(x)$$

2. 含2个量词

$$(\forall x)(\forall y) P(x, y) \Rightarrow (\exists y)(\forall x) P(x, y)$$

$$(\forall x)(\exists y) P(x, y) \Rightarrow (\exists y)(\forall x) P(x, y)$$

$$(\exists x)(\exists y) P(x, y) \Rightarrow (\forall y)(\exists x) P(x, y)$$

$$(\forall x)(\forall y) A(x, y) \Rightarrow (\forall x) A(x, x)$$

$$(\exists x) A(x, x) \Rightarrow (\exists x)(\exists y) A(x, y)$$

例. 证明 $(\forall x)(\forall y) (P(x) \Rightarrow Q(y)) \Rightarrow (\forall x) P(x) \Rightarrow (\forall x) Q(x)$

证明: $(\forall x)(\forall y) (P(x) \Rightarrow Q(y)) \Rightarrow (\forall x) (P(x) \Rightarrow Q(x))$

$$\Leftrightarrow (\forall x) ((P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge (Q(x) \rightarrow P(x)))$$

$$\Leftrightarrow (\forall x) (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge (\forall x) (Q(x) \rightarrow P(x))$$

$$\Rightarrow ((\forall x) P(x) \rightarrow (\forall x) Q(x)) \wedge ((\forall x) Q(x) \rightarrow (\forall x) P(x))$$

$$\Leftrightarrow (\forall x) P(x) \Rightarrow (\forall x) Q(x).$$

一、前束范式

特点：所有量词均非否定地出现在公式最前端，且其辖域一直延伸到公式末尾。

前束范式存在定理：任意谓词公式都有与之等价的前束范式

转换方法：

- ① 用量词否定等价式把 $\neg$ 移至原子谓词公式前
- ② 用约束变元改名规则
- ③ 用量词辖域的扩张收缩律把量词移至全式最前面。

例. 将下列式子转换为前束范式

① $(\forall x)P(x) \vee R(x)$

解：原式 $\Leftrightarrow (\forall x)P(x) \vee R(y) \Leftrightarrow (\forall x)(P(x) \vee R(y))$

② $(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x)$

解：原式 $\Leftrightarrow \neg(\forall x)P(x) \vee (\exists x)Q(x) \Leftrightarrow (\exists x)\neg P(x) \vee (\exists x)Q(x) \Leftrightarrow (\exists x)(\neg P(x) \vee Q(x))$

③ $\neg((\forall x)F(x,y) \vee (\exists y)G(x,y))$

解：原式 $\Leftrightarrow \neg(\forall x)F(x,y) \wedge \neg(\exists y)G(x,y)$

$$\Leftrightarrow (\exists x)\neg F(x,y) \wedge (\forall y)\neg G(x,y)$$

$$\Leftrightarrow (\exists x)\neg F(x,u) \wedge (\forall y)\neg G(v,y)$$

$$\Leftrightarrow (\exists x)(\neg F(x,u) \wedge (\forall y)\neg G(v,y))$$

$$\Leftrightarrow (\exists x)(\forall y)(\neg F(x,u) \wedge \neg G(v,y))$$

④ $(\exists x)(A(x) \wedge \neg B(x,y)) \vee (\forall y)\neg C(y) \vee (\exists z)D(y,z)$

解：原式 $\Leftrightarrow (\exists x)(A(x) \wedge \neg B(x,y)) \vee (\forall m)\neg C(m) \vee (\exists z)D(y,z)$

$$\Leftrightarrow (\exists x)((A(x) \wedge \neg B(x,y)) \vee (\forall m)\neg C(m) \vee (\exists z)D(y,z))$$

$$\Leftrightarrow (\exists x)((\forall m)(A(x) \wedge \neg B(x,y)) \vee \neg C(m) \vee (\exists z)D(y,z))$$

$$\Leftrightarrow (\exists x)(\forall m)(\exists z)(A(x) \wedge \neg B(x,y) \vee \neg C(m) \vee D(y,z))$$

$$⑤ (\forall x) (F(x) \rightarrow G(x)) \rightarrow ((\exists x) F(x) \rightarrow (\exists x) G(x))$$

$$\text{解: 原式} \Leftrightarrow (\forall x) (\neg F(x) \vee G(x)) \rightarrow (\neg (\exists x) F(x) \vee (\exists x) G(x))$$

$$\Leftrightarrow \neg (\forall x) (\neg F(x) \vee G(x)) \vee (\neg (\exists x) F(x) \vee (\exists x) G(x))$$

$$\Leftrightarrow (\exists x) ((F(x) \wedge \neg G(x)) \vee G(x)) \vee (\forall x) \neg F(x)$$

$$\Leftrightarrow (\exists x) (F(x) \vee G(x)) \vee (\forall x) \neg F(x)$$

$$\Leftrightarrow (\exists x) (F(x) \vee G(x)) \vee (\forall y) \neg F(y)$$

$$\Leftrightarrow (\exists x) (\forall y) (F(x) \vee G(x) \vee \neg F(y))$$

一、谓词逻辑的推理理论

1. 规则

① US (全称指定规则)

$$\forall x A(x) \Rightarrow A(c)$$

② UG (全称推广规则)

$$A(c) \Rightarrow \forall x A(x)$$

③ ES (存在指定规则)

$$\exists x A(x) \Rightarrow A(c)$$

④ EG (存在推广规则)

$$A(c) \Rightarrow \exists x A(x)$$

注: 1) 使用US、ES时, 谓词公式必须是前束范式

2) 推导中连续使用US规则可指定相同变元

$$\text{如 } \forall x P(x) \Rightarrow P(c), \forall x Q(x) \Rightarrow Q(c)$$

3) 推导中必须先用ES规则, 后用US规则才可指定相同变元

例如: 证明 $(\forall x)(H(x) \Rightarrow M(x)), (\exists x)H(x) \Rightarrow (\exists x)M(x)$

$$\text{证明: (1) } (\exists x)H(x) \quad P$$

$$(2) \quad H(c) \quad ES(1)$$

$$(3) \quad (\forall x)(H(x) \Rightarrow M(x)) \quad P$$

$$(4) \quad H(c) \Rightarrow M(c) \quad US(3)$$

$$(5) \quad M(c) \quad T(2)(4), I$$

$$(6) \quad (\exists x)M(x) \quad EG(5)$$

4) 推导中连续使用ES规则时, 使用1次改1个变元

$$\text{如 } \exists x P(x) \Rightarrow P(c), \exists x Q(x) \Rightarrow Q(d)$$

2. 直接证法

证明 Socrates 三段论

解: $M(x)$: x 是人 $D(x)$: x 是要死的

$M(s)$: Socrates 是人 $D(s)$: Socrates 是要死的

翻译为: $\forall x (M(x) \rightarrow D(x)), M(s) \Rightarrow D(s)$

证明: (1) $(\forall x) (M(x) \rightarrow D(x))$ P

(2) $M(s) \rightarrow D(s)$ US(1)

(3) $M(s)$ P

(4) $D(s)$ T(2)(3), I

3. 间接证法

① CP 规则

$(\exists x) (P(x) \rightarrow Q(x)) \Rightarrow (\forall x) P(x) \rightarrow (\exists x) Q(x)$

证明: (1) $(\forall x) P(x)$ 附加前提

(2) $(\exists x) (P(x) \rightarrow Q(x))$ P

(3) $P(c) \rightarrow Q(c)$ ES(2)

(4) $P(c)$ US(1)

(5) $Q(c)$ T(3)(4), I

(6) $(\exists x) Q(x)$ EG(5)

(7) $(\forall x) P(x) \rightarrow (\exists x) Q(x)$ CP 规则

每一个大学生不是文科生就是理科生；有的大学生是优等生；小张不是文科生但他是优等生。因此，若小张是大学生，他是理科生。

解：个体域取全总体域， $P(x)$: x 是大学生， $Q(x)$: x 是文科生， $S(x)$: x 是理科生， $T(x)$: x 是优等生， c : 小张

前提: $(\forall x) (P(x) \rightarrow (Q(x) \vee S(x)))$, $(\exists x) (P(x) \wedge T(x))$, $\neg Q(c) \wedge T(c)$

结论: $P(c) \rightarrow S(c)$

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow (Q(x) \vee S(x))), (\exists x)(P(x) \wedge T(x)), \neg Q(c) \wedge T(c) \Rightarrow P(c) \rightarrow S(c)$$

证明:

$$(1) P(c) \quad \text{附加前提}$$

$$(2) (\forall x)(P(x) \rightarrow (Q(x) \vee S(x))) \quad P$$

$$(3) P(c) \rightarrow (Q(c) \vee S(c)) \quad US(2)$$

$$(4) Q(c) \vee S(c) \quad T(3), I$$

$$(5) \neg Q(c) \wedge T(c) \quad P$$

$$(6) \neg Q(c) \quad T(5), I$$

$$(7) \neg Q(c) \rightarrow S(c) \quad T(4), E$$

$$(8) S(c) \quad T(6)(7), I$$

$$(9) P(c) \rightarrow S(c) \quad CP \text{ 规则}$$

② 反证法

$$\neg(\forall x)(P(x) \wedge Q(x)), (\forall x)P(x) \Rightarrow \neg(\forall x)Q(x)$$

证明:

$$(1) \neg \neg(\forall x)Q(x) \quad \text{附加前提}$$

$$(2) (\forall x)Q(x) \quad T(1), E$$

$$(3) Q(c) \quad US(2)$$

$$(4) (\forall x)P(x) \quad P$$

$$(5) P(c) \quad US(4)$$

$$(6) P(c) \wedge Q(c) \quad T(3)(5), I$$

$$(7) (\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) \quad UG(6)$$

$$(8) \neg(\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) \quad P$$

$$(9) F \quad T(7)(8), I$$

[练习]

$(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)), \neg Q(a) \Rightarrow (\forall x) \neg P(x)$ 能否推出?

a 为 x 个体域中一个元素

证明:

(1)	$(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$	P
(2)	$P(a) \rightarrow Q(a)$	$US(1)$
(3)	$\neg Q(a)$	P
(4)	$\neg P(a)$	$T(2)(3), I$
(5)	$(\forall x) \neg P(x)$	$UG(4)$

晚会上所有人都吃了或喝了, 因此, 或者所有人都吃了, 或者有些人喝了。

解: 个体域为参加晚会的人

$P(x)$: x 吃了 $M(x)$: x 喝了

$(\forall x)(P(x) \vee M(x)) \Rightarrow (\forall x)P(x) \vee (\exists x)M(x)$

证明:

(1)	$\neg((\forall x)P(x) \vee (\exists x)M(x))$	附加前提
(2)	$\neg(\forall x)P(x) \wedge \neg(\exists x)M(x)$	$T(1), E$
(3)	$(\exists x)\neg P(x) \wedge (\forall x)\neg M(x)$	$T(2), E$
(4)	$(\exists x)\neg P(x)$	$T(3), I$
(5)	$(\forall x)\neg M(x)$	$T(3), I$
(6)	$\neg P(c)$	$ES(4)$
(7)	$\neg M(c)$	$US(5)$
(8)	$(\forall x)(P(x) \vee M(x))$	P
(9)	$P(c) \vee M(c)$	$US(8)$
(10)	$\neg P(c) \rightarrow M(c)$	$T(9), E$
(11)	$M(c)$	$T(6)(10), I$
(12)	$M(c) \wedge \neg M(c)$	$T(7)(11), I$
(13)	F	矛盾